Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №1
«Розробка мобільних застосувань під Android»
Варіант 4

Виконав:

студент групи ІА-31

Боднарчук А. Б.

Перевірив:

Орленко Сергій Петрович

Київ 2026

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРУВАННЯ
Мета: Дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набути практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

Хід роботи

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (таблиця) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних.

4. Вікно містить згорнутий список та кнопки «ОК» і «Cancel». Список містить перелік мов програмування. Вивести обране значення зі списку при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле та очистити при натисканні кнопки «Cancel».

Застосунок складається з трьох ключових елементів: Spinner (згорнутий список), дві кнопки (OK / Cancel) та TextView для результату. Toast-повідомлення з'являється, якщо користувач натискає OK без вибору значення.

ArrayAdapter завантажує масив programming_languages із strings.xml у Spinner. При натисканні **OK** перевіряється selectedItemPosition — якщо це 0 (підказка "оберіть зі списку"), виводиться Toast з попередженням. Якщо обрано реальне значення, воно відображається в tvResult. Кнопка **Cancel** скидає Spinner до позиції 0 і очищає TextView.

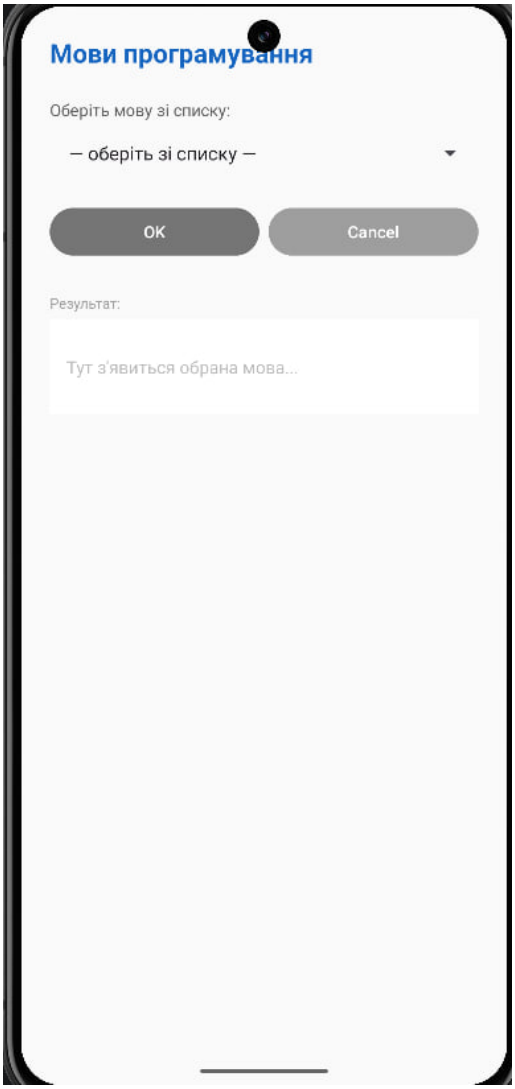


Рис 1. Загальний вигляд застосунку

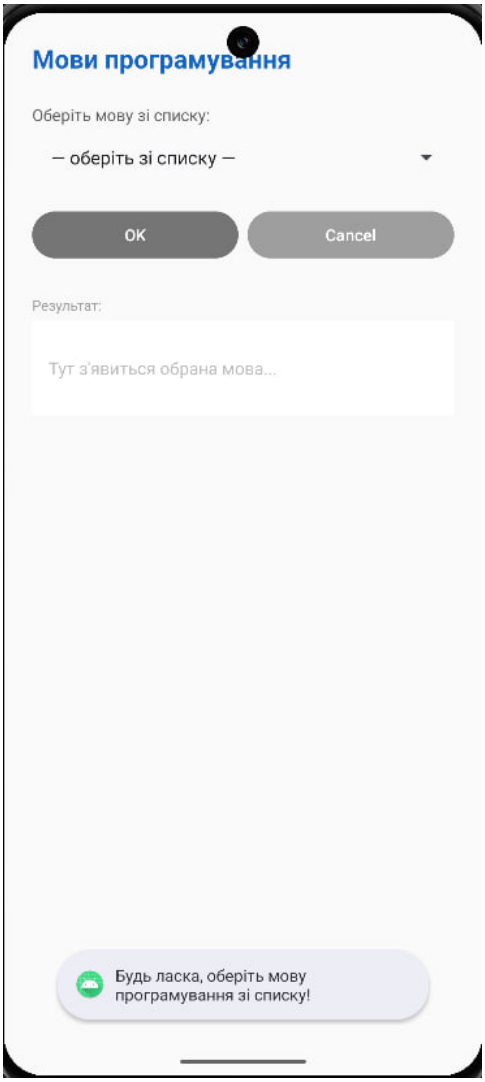


Рис 2. Помилка при не обраній мові

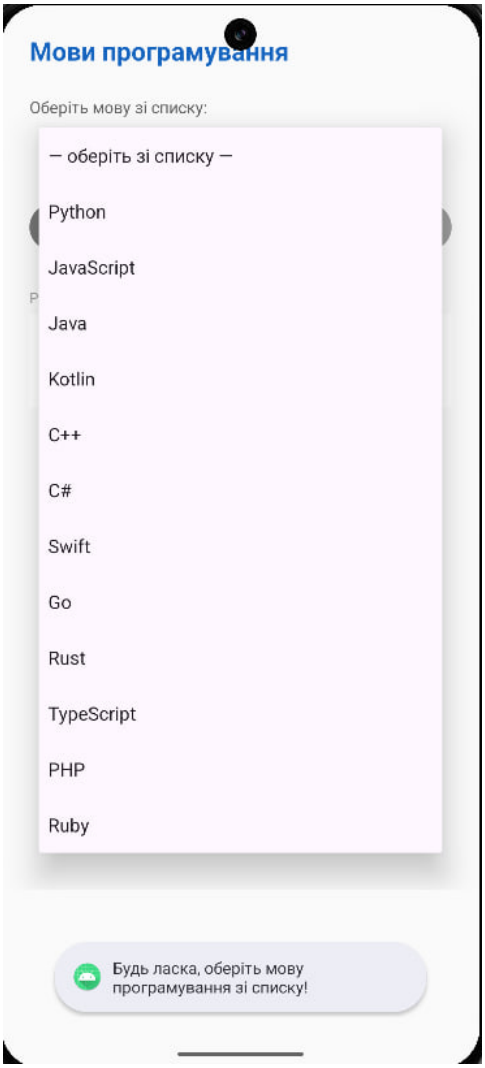
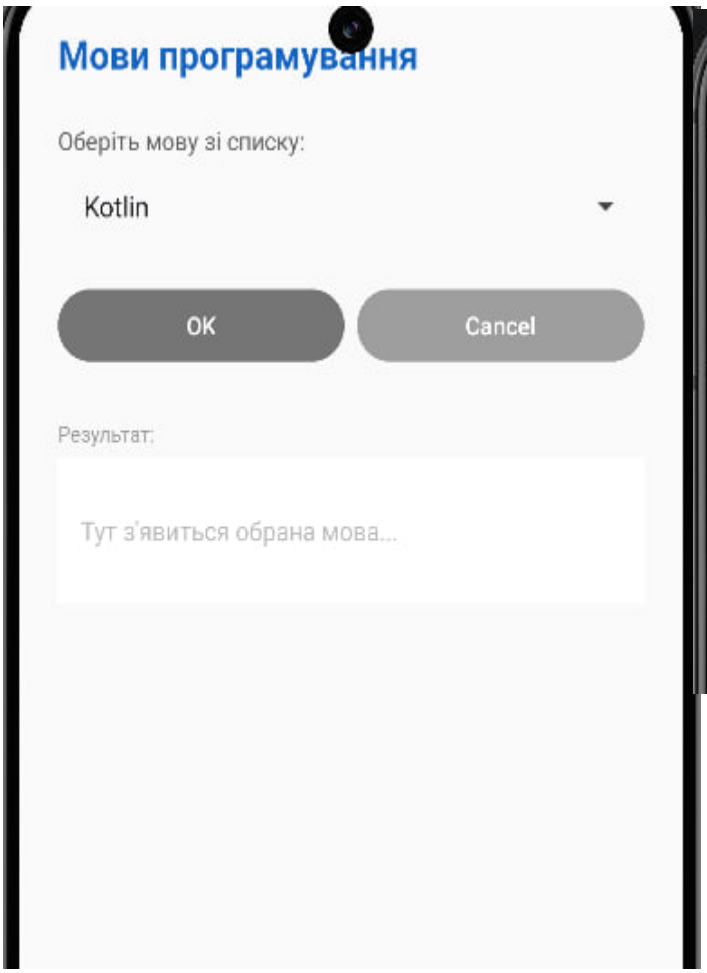


Рис 3. Список доступний мов програмування



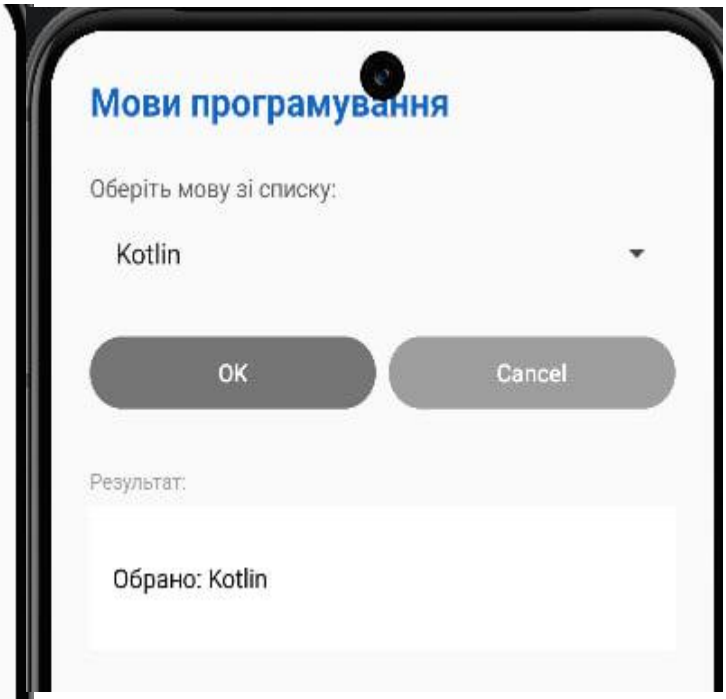


Рис 4 і 5. Вибір мови і підтвердження кнопкою “OK”

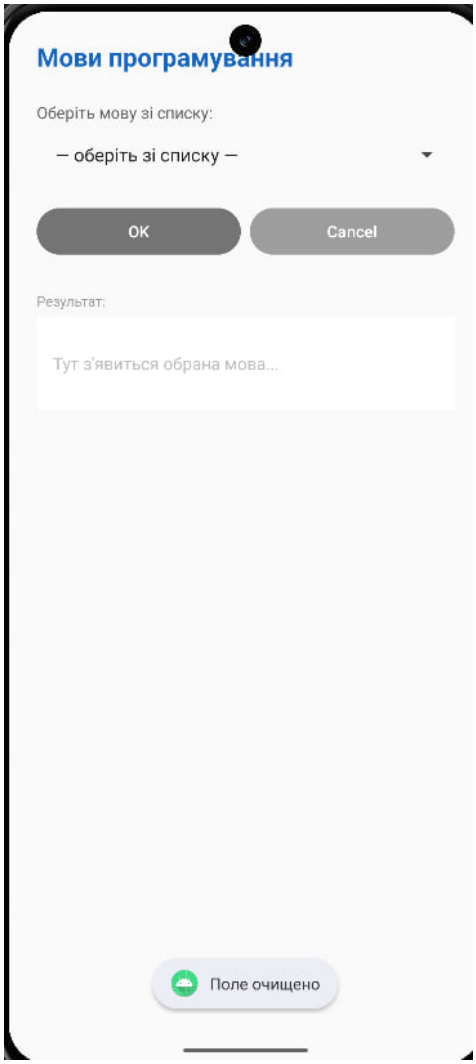


Рис 6. Очищення вибору

MainActivity.kt

```kotlin
package com.example.languagepicker

import android.os.Bundle
import android.widget.ArrayAdapter
import android.widget.Button
import android.widget.Spinner
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var spinner: Spinner
    private lateinit var btnOk: Button
    private lateinit var btnCancel: Button
    private lateinit var tvResult: TextView

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        spinner   = findViewById(R.id.spinnerLanguages)
        btnOk     = findViewById(R.id.btnOk)
        btnCancel = findViewById(R.id.btnCancel)
        tvResult  = findViewById(R.id.tvResult)

        val adapter = ArrayAdapter.createFromResource(
            this,
            R.array.programming_languages,
            android.R.layout.simple_spinner_item
        ).also {
            it.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)
        }
        spinner.adapter = adapter

        btnOk.setOnClickListener {
            if (spinner.selectedItemPosition == 0) {
                Toast.makeText(
                    this,
                    "Будь ласка, оберіть мову програмування зі списку!",
                    Toast.LENGTH_LONG
                ).show()
            } else {
                val selected = spinner.selectedItem.toString()
                tvResult.text = "Обрано: $selected"
                tvResult.setTextColor(getColor(android.R.color.black))
            }
        }

        btnCancel.setOnClickListener {
            spinner.setSelection(0)
            tvResult.text = "Тут з'явиться обрана мова..."
            tvResult.setTextColor(0xFFBDBDBD.toInt())
            Toast.makeText(this, "Поле очищено", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }
}
```

activity_main.xml | MainActivity.kt | strings.xml

Edit translations for all locales in the translations editor.

```xml
<resources>
    <string name="app_name">LanguagePicker</string>
    <string name="cancel">Cancel</string>
    <string name="ok">OK</string>
    <string-array name="programming_languages">
        <item>— оберіть зі списку —</item>
        <item>Python</item>
        <item>JavaScript</item>
        <item>Java</item>
        <item>Kotlin</item>
        <item>C++</item>
        <item>C#</item>
        <item>Swift</item>
        <item>Go</item>
        <item>Rust</item>
        <item>TypeScript</item>
        <item>PHP</item>
        <item>Ruby</item>
    </string-array>
</resources>
```

activity_main.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="24dp"
    android:background="#FAFAFA">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Мови програмування"
        android:textSize="22sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="#1565C0"
        android:layout_marginBottom="24dp"/>

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Оберіть мову зі списку:"
        android:textSize="14sp"
        android:textColor="#616161"
        android:layout_marginBottom="8dp"/>

    <Spinner
        android:id="@+id/spinnerLanguages"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="8dp"/>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_marginTop="24dp">

        <Button
            android:id="@+id/btnOk"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="48dp"
            android:layout_weight="1"
            android:text="@string/ok"
            android:backgroundTint="#757575"
            android:textColor="#FFFFFF"
            android:layout_marginEnd="8dp"/>

        <Button
            android:id="@+id/btnCancel"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="48dp"
            android:layout_weight="1"
            android:text="@string/cancel"
            android:backgroundTint="#9E9E9E"
            android:textColor="#FFFFFF"/>

    </LinearLayout>

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Результат:"
        android:textSize="12sp"
        android:textColor="#9E9E9E"
        android:layout_marginTop="28dp"
        android:layout_marginBottom="6dp"/>

    <TextView
        android:id="@+id/tvResult"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="80dp"
        android:background="#FFFFFF"
        android:padding="14dp"
        android:textSize="15sp"
        android:textColor="#BDBDBD"
        android:text="Тут з'явиться обрана мова..."
        android:gravity="center_vertical"/>

</LinearLayout>
```

Висновок: Ми створили простий застосунок під платформу Андроїд та набули практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мови програмування Kotlin